

Hola querido candidat@!

Muchas gracias por participar en nuestro proceso de selección. A continuación te compartimos un desafío técnico que busca simular un problema cercano a los sistemas que desarrollamos diariamente. El objetivo no es que entregues una solución perfecta, sino entender cómo abordan el problema, cómo tomas decisiones técnicas y cómo estructuras una solución que pueda evolucionar en el tiempo. Nos interesa especialmente comprender tu proceso de análisis, las decisiones de diseño que tomas y cómo justificas dichas decisiones.

Duración: 72 horas desde la recepción de este documento.

Contexto del problema

Imagina que estás desarrollando un componente dentro de una plataforma de pagos presencial ([Modelo de 4 partes](#)). Este componente actuará como un servicio de procesador de pagos, responsable de recibir solicitudes de pago desde múltiples comercios y comunicarse con un adquirente externo ([ISO 8583](#)) para autorizar o rechazar dichas transacciones. El sistema deberá validar solicitudes, aplicar reglas de negocio, registrar el estado de cada transacción y permitir trazabilidad completa del flujo de procesamiento.

Además, de la implementación solicitada esperamos que puedas proponer una visión de alto nivel para esta solución. La idea no es construir una plataforma completa ni una arquitectura perfecta, sino entender cómo modelas el problema y cómo imaginas una solución que pueda evolucionar en el tiempo. Esperamos que puedas incluir una propuesta simple de arquitectura, una breve descripción de los componentes principales y un flujo de la transacción desde que el comercio envía la solicitud hasta que se obtiene la respuesta final.

Requerimientos funcionales

Definición de Endpoint: POST /payments

- **Estructura de entrada:** Deberá contemplar los campos merchant_id, amount, currency, el objeto card (número, vencimiento, cvv) y un idempotency_key.
- **Respuesta esperada:** El sistema debe retornar un objeto con el transaction_id, estado PENDING y la marca temporal created_at.
- **Validaciones:** Implementación de chequeo de datos y lógica de negocio, incluyendo montos máximos, integridad de tarjeta y vigencia del comercio.
- **Control de Idempotencia:** Asegurar que el uso de una misma clave de idempotencia resulte en la devolución del registro original, evitando duplicidad de operaciones.

Proceso de Autorización

- Integración con un Adquirente externo (Mock) de forma asíncrona para simular escenarios de aprobación, rechazo o tiempos de espera agotados.
- Gestión de persistencia para reflejar la transición de estados: desde PENDING hacia PROCESSING, culminando en APPROVED, DECLINED o FAILED.

Ciclo de Vida de la Transacción

- El flujo debe seguir la secuencia lógica: PENDING → PROCESSING → [APPROVED | DECLINED | FAILED].

Capacidades de Consulta y Trazabilidad

- **GET /payments/{transaction_id}**: Servicio para la recuperación detallada de una transacción específica mediante su identificador único.
- **GET /payments?merchant_id=X&status=Y**: Endpoint diseñado para la obtención de listados históricos aplicando filtros por comercio y estado operativo.

Requerimientos no funcionales

Robustez y Disponibilidad Operativa

- Garantía de persistencia previa a la confirmación para mitigar riesgos de extravío de información o duplicidad de registros.
- Gestión de Idempotencia: Aplicación de una ventana temporal de 24 horas para el Time-to-Live (TTL).
- Protocolo de reintentos: Ejecución automática ante fallos en la conexión con el adquirente, limitados a un máximo de 3 intentos mediante la técnica de exponential backoff.
- Clasificación de incidencias: Capacidad de discernir entre errores temporales (sujetos a reintento) y fallos críticos de naturaleza irreversible.

Trazabilidad de la Operación

- Generación de logs estructurados bajo estándar JSON, incorporando transaction_id, evento, marca temporal y duración expresada en milisegundos.
- Diseño de persistencia con auditoría integrada a través de una tabla centralizada de transacciones y bitácora de eventos relacionados.
- Eficiencia diagnóstica: El sistema debe permitir la resolución de dudas técnicas de cualquier transacción en un lapso inferior a 30 segundos.

Escenarios de Borde y Casos Críticos

- Protocolo de contingencia ante discrepancias de estado entre la aprobación del adquirente y fallos en la base de datos local.
- Tratamiento de concurrencia: Gestión de solicitudes simultáneas compartiendo un mismo identificador de idempotencia.
- Definición del estado final de la transacción en caso de agotarse el ciclo de reintentos sin obtener respuesta del procesador externo.